Sprawozdanie z ćwiczenia nr 4: Czyste energie i ochrona środowiska

Data wykonania: 23.04.2026
Przedmiot: Czyste energie i ochrona środowiska 2026
Ćwiczenie: 4 – Portal PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) – źródło wiedzy oraz użyteczne narzędzia z zakresu energetyki słonecznej.
Autor: Jan Rosa

---

1. Porównanie baz danych nasłonecznienia dostępnych w PVGIS

> Porównaj (w postaci zestawienia tabelarycznego) dostępne na portalu PVGIS bazy danych o nasłonecznieniu pod względem rejonów geograficznych, które obejmują, źródła danych (pomiary naziemne, satelita), rozmiaru elementarnego obszaru, dla którego te dane wyznaczono, zakresu czasowego dostępności danych oraz preferencji stosowania (wskazania autorów portalu).

Bazy danych PVGIS (irradiacja – zestawienie)

Dataset	Typ danych	Obszar geograficzny	Rozdzielczość	Zakres czasowy	Źródło bazowe	Status / preferencja PVGIS
PVGIS-SARAH3	satelitarne	Europa, Afryka, Bliski Wschód, części Azji	~0.05° (~5 km)	2005–2023	Meteosat CM SAF	**domyślna (tam gdzie dostępna)**
PVGIS-SARAH2	satelitarne	Europa, Afryka, Azja, Ameryka Płd. (ograniczona)	~0.05° (~5 km)	2005–2020	Meteosat CM SAF	zastępowana przez SARAH3
PVGIS-NSRDB	satelitarno-modelowe	Ameryka Północna i Południowa	~0.038–0.04° (~4 km)	2005–2015	NREL NSRDB	preferowana dla Ameryk
PVGIS-ERA5 / ERA5-Land	reanaliza	globalny zasięg	~0.25° (~25 km)	2005–2023	ECMWF ERA5	fallback (brak satelitów)
PVGIS-SARAH (legacy)	satelitarne	Europa, Afryka	~0.05°	2005–2016	CM SAF	wycofana

Hierarchia użycia danych

PVGIS stosuje następującą kolejność wyboru danych:

1. **SARAH3** → Europa / Afryka / część Azji
2. **NSRDB** → Ameryki

3. **ERA5** → globalny fallback (obszary bez satelitów)

Zgodnie z JRC:

- dane **satelitarne mają pierwszeństwo**
- ERA5 jest używany tylko tam, gdzie brak pokrycia satelitarnego

Charakterystyka metodologiczna

- **SARAH / NSRDB** — dane satelitarne; rozdzielczość ~5 km i ~4 km
- **ERA5** — reanaliza modelu atmosferycznego ECMWF; rozdzielczość ~25 km (5× gorsza od SARAH)

Źródło:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis/pvgis-releases/pvgis-53_en

---

2. Miesięczne nasłonecznienie dla miejsca zamieszkania

> Pobierz w formie raportów pdf dane o miesięcznym nasłonecznieniu dla miejsca Twojego zamieszkania i w uproszczonej formie (np. wykresy) zamieść ich najistotniejsze fragmenty w sprawozdaniu. Najlepiej do tego celu wykorzystać plik TMY.

Analiza parametrów radiacyjnych dla lokalizacji miejsca zamieszkania (Prądnik Czerwony, Kraków) przeprowadzona w oparciu o bazę **PVGIS-SARAH3** (rok 2022).

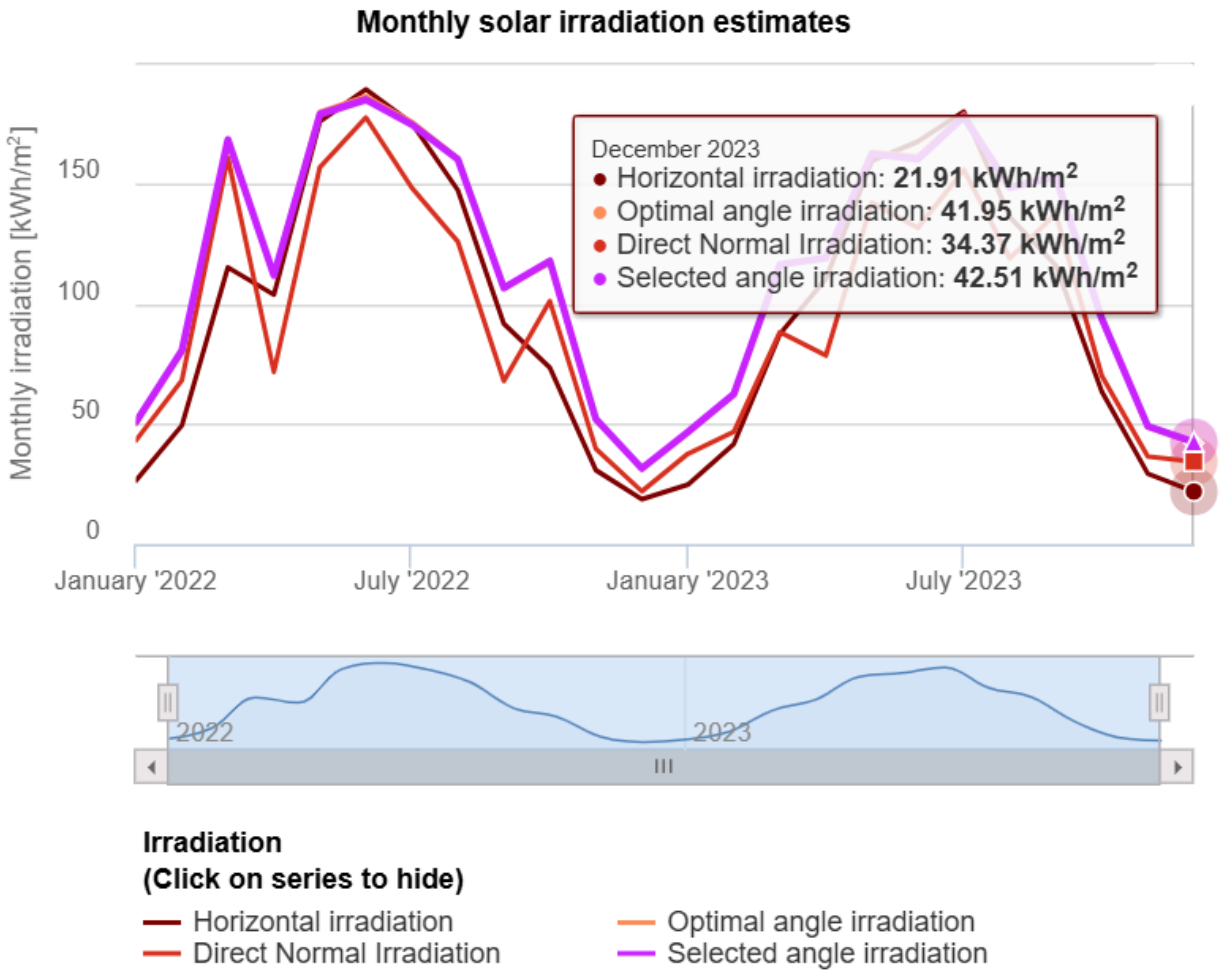
Miesięczne sumy promieniowania — Kraków 2022

Miesiąc	H(h) [kWh/m²]	H(i_opt) [kWh/m²]	H(i=40°) [kWh/m²]	Gb(n) [kWh/m²]	Kd [-]
Sty	26,6	50,4	50,8	42,6	0,63
Lut	49,8	81,4	81,8	70,0	0,53
Mar	115,7	168,7	169,2	161,1	0,34
Kwi	105,4	114,1	113,9	75,9	0,61
Maj	176,3	179,8	179,3	158,1	0,44
Cze	189,0	185,3	184,6	177,6	0,37
Lip	173,2	173,0	172,4	147,2	0,44
Sie	144,8	157,1	156,8	124,5	0,48
Wrz	91,5	107,2	107,2	70,4	0,60
Paź	74,6	120,6	121,2	107,2	0,45
Lis	31,2	52,6	52,8	40,4	0,62
Gru	19,2	33,5	33,7	24,5	0,73
Rok	**1197,4**	**1423,7**	**1423,5**	**1199,4**	—

H(h) — irradiancja horyzontalna; H(i_opt) — irradiancja pod kątem optymalnym (38°); H(i=40°) — irradiancja pod wybranym kątem; Gb(n) — promieniowanie bezpośrednie normalne; Kd — wskaźnik rozproszenia. Źródło: PVGIS-SARAH3.

Analiza insolacji i kątów nachylenia

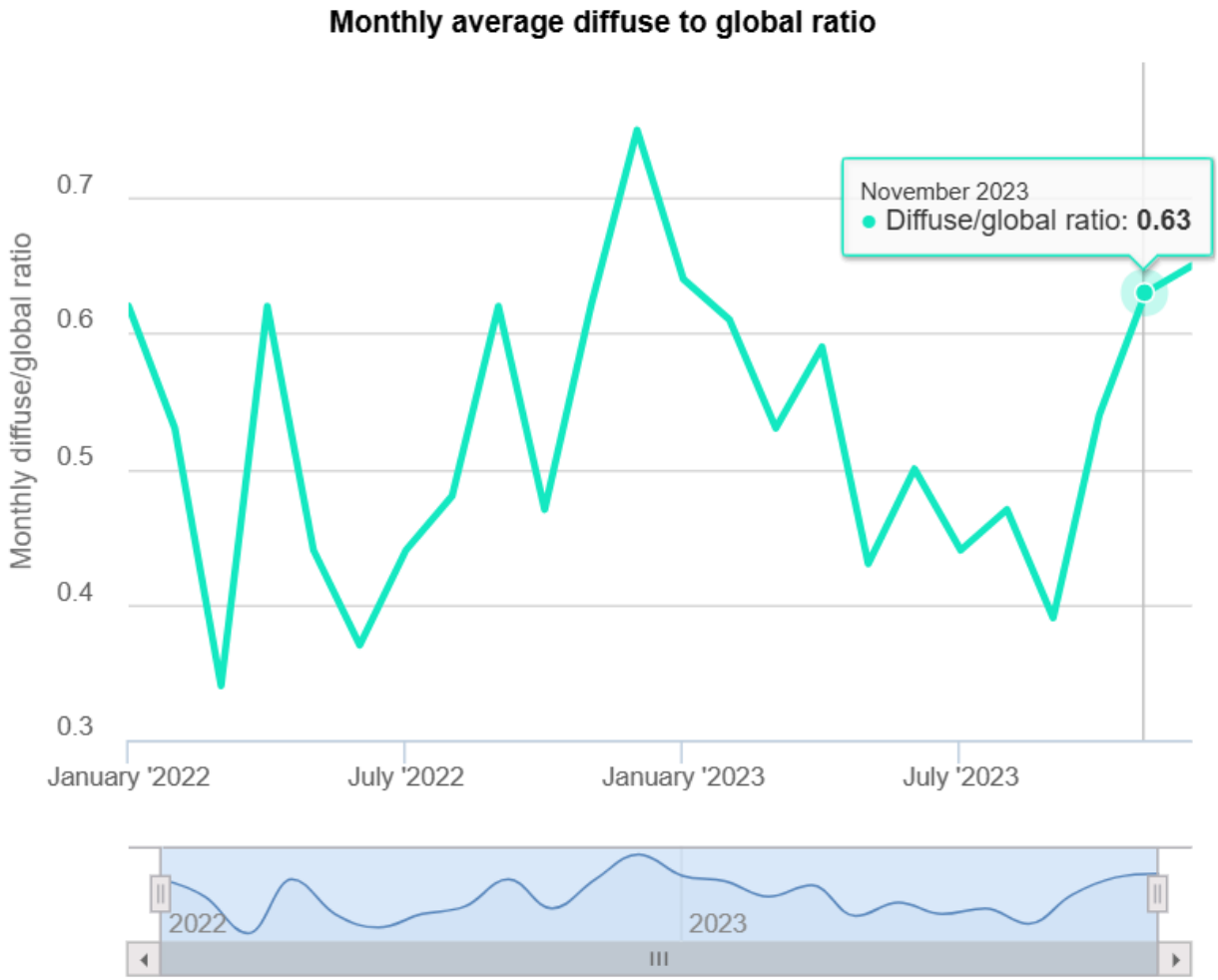
- **Ekstrema:** Maksymalna irradiancja horyzontalna H(h) wyniosła w czerwcu 2022 (**189,0 kWh/m²**), minimalna w grudniu 2022 — **19,2 kWh/m²**.
- **Optymalizacja:** Średnioroczny kąt nachylenia płaszczyzny odbiorczej wynosi **38°**, wybrany kąt to **40°** (zaokrąglenie do pełnej dziesiątki, które nieznacznie przesuwa optimum w kierunku okresu zimowego, gdy kąt elewacji Słońca jest niski). Zastosowanie nachylenia optymalnego w stosunku do poziomego zwiększa uzysk w styczniu o ok. **89%**.

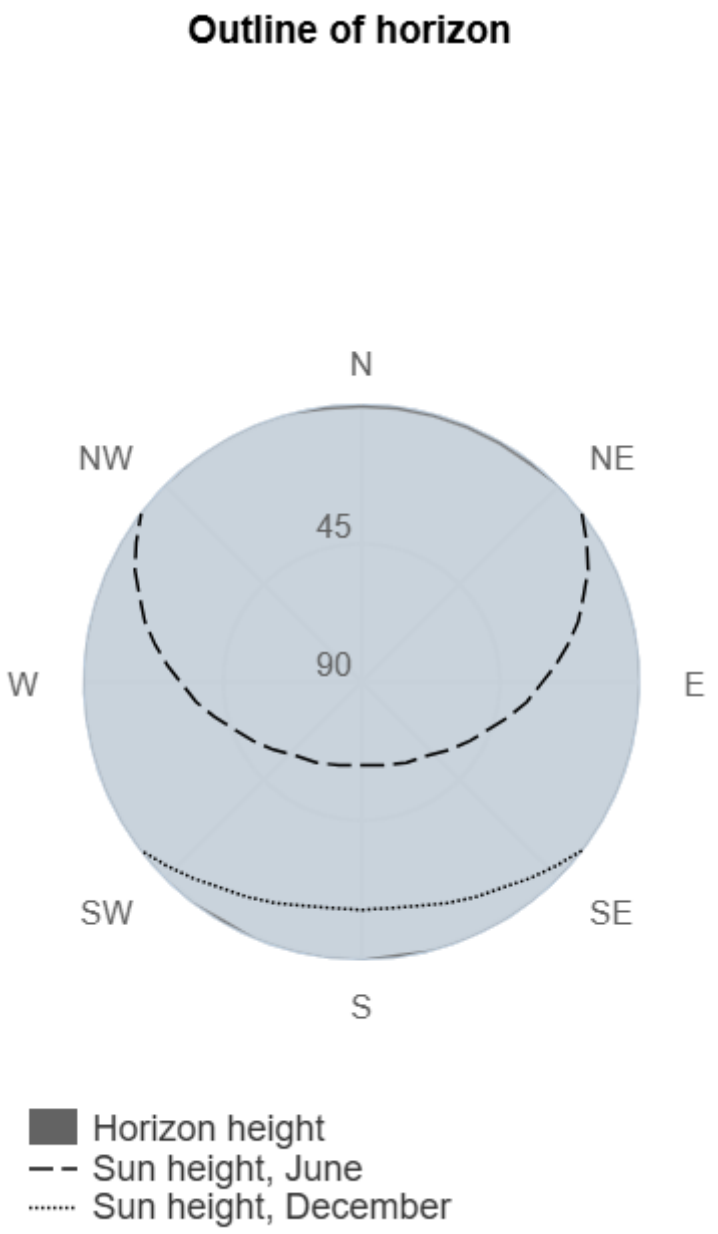


Składowe promieniowania i warunki atmosferyczne

- **Wskaźnik rozproszenia (K_d):** W okresie zimowym dominuje promieniowanie rozproszone (K_d > 0,6). Najwyższą klarowność atmosfery odnotowano w marcu 2022 (K_d = 0,34).
- **Wpływ horyzontu:** Symulacja uwzględnia model wysokościowy terenu (DEM), ograniczający dostęp do bezpośredniego promieniowania przy niskich kątach elewacji Słońca (szczególnie w kwartale zimowym).
- **Termika:** Średnie temperatury dobowe w szczycie insolacji (czerwiec-sierpień) wynoszą **17–20°C**; temperatura ogniwa przy nasłonecznieniu 1000 W/m² wynosi ok. 40–45°C, co przy typowym

współczynniku temperaturowym −0,40%/°C (krzemowe moduły polikrystaliczne) daje straty sprawności rzędu **6–8%** względem STC.





3. Wybór optymalnej bazy pogodowej dla warunków Polski

Na podstawie informacji umieszczonych na portalu zasugeruj, która baza pogodowa w przypadku naszego kraju będzie najbardziej odpowiednia do przeprowadzenia symulacji pracy systemów fotowoltaicznych.

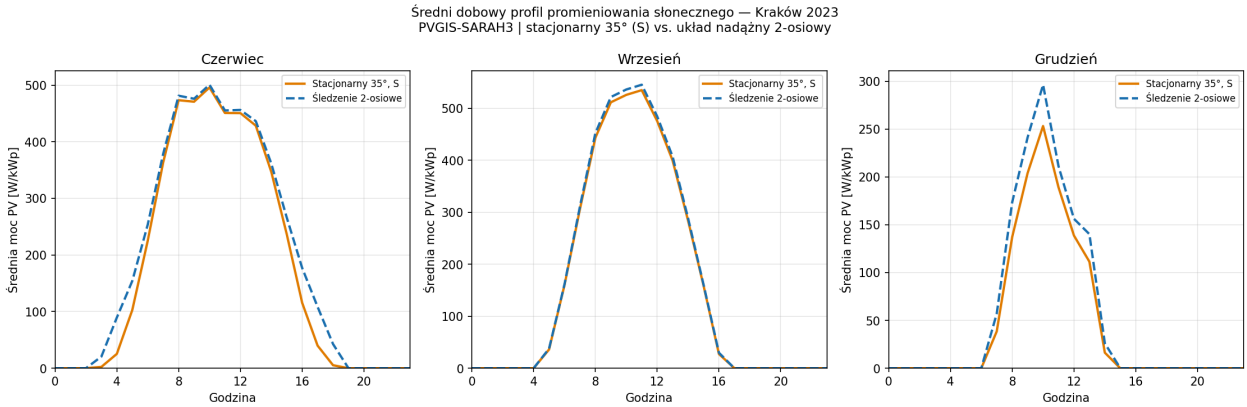
Dla warunków Polski najbardziej odpowiednią bazą danych w PVGIS jest **PVGIS-SARAH3**.

PVGIS-SARAH3 obejmuje Europę (domyślna baza w regionie), dostarcza dane satelitarne o rozdzielczości ~5 km (vs ~25 km dla ERA5) i obejmuje okres 2005–2023 (vs 2005–2020 dla SARAH2). Roczna suma GHI dla Krakowa z SARAH3 wynosi 1140,7 kWh/m² (rok 2023).

4. Analiza dziennej dostępności promieniowania słonecznego dla różnych układów pracy

Dla swojego miejsca zamieszkania, wykorzystując bazę danych pogodowych wskazaną w pkt.3 przeanalizuj dzienną dostępność promieniowania słonecznego na płaszczyźnie skierowanej na południe i pochylonej pod kątem 35° oraz na płaszczyźnie śledzącej pozycję Słońca. W sprawozdaniu umieść odpowiednie wykresy dla następujących miesięcy: czerwiec, wrzesień i grudzień.

Analiza oparta na godzinowych danych PVGIS-SARAH3 dla roku 2023. Porównano dwa układy: **stacjonarny** (nachylenie 35°, azymut 0° — południe) oraz **nadążny 2-osiowy** (śledzenie zarówno azymutu, jak i elewacji Słońca).



Miesiąc	H(35°) [kWh/d]	H(2-oś) [kWh/d]	Zysk śledzenia
Czerwiec	4,23	4,66	+10,0%
Wrzesień	3,86	3,94	+1,9%
Grudzień	1,09	1,30	+19,6%

Czerwiec: długi dzień słoneczny, Słońce wysoko (elewacja ~63° w południe) — profil szeroki, płaski. Zysk z śledzenia pochodzi głównie z godzin porannych i wieczornych, gdy Słońce jest nisko i panel stacjonarny jest źle ustawiony do azymutu. Wrzesień: krótszy dzień, Słońce niżej — profil węższy. Zysk z śledzenia minimalny, ponieważ dzień jest już krótszy i kąt elewacji w południe (~37°) jest bliski kątowi nachylenia panelu. Grudzień: bardzo krótki dzień (ok. 8 h), elewacja ~17° w południe — profil wąski. Zysk 2-osiowego śledzenia (+19,6%) jest tu największy, bo panel stacjonarny 35° jest słabo skierowany do nisko stojącego Słońca.

---

5. Wpływ zachmurzenia na promieniowanie w okolicach południa słonecznego

Na podstawie analizy z pkt 4 określ w procentach ile całkowitego promieniowania słonecznego pochłaniają chmury w okolicach południa słonecznego (wtedy gdy wartość promieniowania słonecznego jest największa). Porównania dokonaj dla trzech wymienionych wyżej miesięcy.

Analiza oparta na wskaźniku rozproszenia Kd = Gd(i)/G(i) wyznaczonym dla godzin 11:00–13:00 (okolice południa słonecznego) w danych godzinowych PVGIS-SARAH3 2023. Szacunkowy udział pochłoniętego promieniowania obliczono jako: (Kd − 0,15) / 0,85 × 100%, gdzie 0,15 jest typową wartością Kd przy bezchmurnym niebie.

Miesiąc	G(35°) południe [W/m²]	Kd	Pochłoniête przez chmury [%]
Czerwiec	575	0,615	~54,7%
Wrzesień	612	0,459	~36,3%
Grudzień	178	0,718	~66,9%

Grudzień charakteryzuje się najsilniejszym wpływem zachmurzenia — chmury pochłaniają ok. 67% potencjalnego promieniowania w okolicach południa. Czerwiec wykazuje umiarkowane zachmurzenie (Kd ≈ 0,62). Wrzesień jest miesiącem o najczystszej atmosferze (Kd ≈ 0,46), chmury pochłaniają ok. 36% promieniowania.

---

6. Efektywność śledzenia pozycji Słońca względem układu stacjonarnego

Na podstawie analizy z pkt 4 określ w jakich miesiącach w okolicy południa słonecznego zastosowanie śledzenia pozycji Słońca najbardziej zwiększa ilość dostępnego promieniowania słonecznego względem stacjonarnego układu pochylonego pod całorocznym kątem optymalnym (35°)?

Miesiąc	Zysk układu 2-osiowego vs 35° w okolicach południa
Czerwiec	+1,4%
Wrzesień	+1,9%
Grudzień	+22,0%

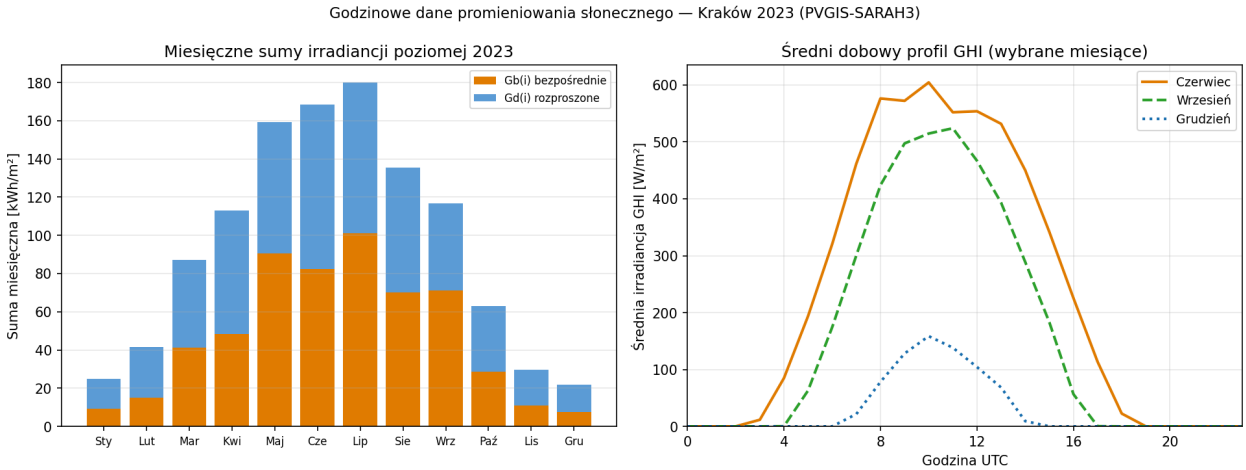
W okolicach południa słonecznego zysk z śledzenia jest **największy w grudniu** (+22%). Wynika to z niskiej elewacji Słońca (~17°): kąt padania promieniowania na panel stacjonarny 35° wynosi w grudniu w południe |50,06° + 23,45° − 35°| ≈ **38°**, podczas gdy układ 2-osiowy utrzymuje kąt padania 0°. Latem (czerwiec) Słońce jest wysoko (~63°), a panel 35° jest do niego dobrze ustawiony — zysk w południe wynosi zaledwie 1,4%. Wniosek: śledzenie pozycji Słońca przynosi największy zysk **w południe zimą**, gdy elewacja Słońca jest niska i odbiega od kąta nachylenia panelu stacjonarnego. W skali całego dnia zysk latem jest wyższy dzięki godzinom porannym i wieczornym.

---

7. Analiza godzinowych danych promieniowania słonecznego

Dla swojego miejsca zamieszkania, dla bazy danych wybranej w pkt 3 zaimportuj godzinowy plik (w formacie csv) promieniowania słonecznego wraz z jego składowymi w płaszczyźnie horyzontalnej dla ostatniego roku, który jest dostępny w tej bazie. Fragment pliku wraz z nagłówkami kolumn umieść w sprawozdaniu.

Pobrano plik CSV z godzinowymi danymi promieniowania dla Krakowa (PVGIS-SARAH3, rok 2023, płaszczyzna pozioma). Plik zawiera 8 760 rekordów godzinowych. Suma roczna GHI = **1140,7 kWh/m²**.



Kolumna	Opis
`time`	Czas UTC (format YYYYMMDD:HHmm)
`Gb(i)`	Promieniowanie bezpośrednie na płaszczyźnie poziomej [W/m²]
`Gd(i)`	Promieniowanie rozproszone poziome DHI [W/m²]
`Gr(i)`	Promieniowanie odbite od podłoża [W/m²] (≈ 0 dla kąta 0°)
`H_sun`	Wysokość Słońca nad horyzontem [°]
`T2m`	Temperatura powietrza na wys. 2 m [°C]
`WS10m`	Prędkość wiatru na wys. 10 m [m/s]
`Int`	Flaga rekonstrukcji (1 = dane interpolowane)

---

8. Charakterystyka sposobów śledzenia Słońca (Vertical axis, Inclined axis, Two axis)

> Własnymi słowami opisz na czym polegają następujące sposoby śledzenia Słońca i jakie parametry należy w nich ustawić: Vertical axis, Inclined axis, Two axis?

Vertical axis (śledzenie azymutu — oś pionowa)

Panel fotowoltaiczny obraca się wokół **pionowej osi** — śledzi zmianę azymutu Słońca w ciągu dnia (ruch wschód → południe → zachód). Kąt nachylenia panelu względem poziomu jest **stały**. System dobrze sprawdza się latem, gdy Słońce jest wysoko i przesuwa się po szerokim łuku. Zimą, przy niskim Słońcu, efektywność spada.

Parametry do ustawienia w PVGIS: kąt nachylenia panelu (Slope [°]) — portal może dobrać go automatycznie jako wartość optymalną dla danej lokalizacji.

Inclined axis (śledzenie elewacji — oś pochylona)

Panel obraca się wokół **osi pochylonej** (ukierunkowanej N–S i nachylonej pod pewnym kątem od poziomu). Śledzenie odbywa się głównie w płaszczyźnie zawierającej ruch Słońca przez południk — panel podąża za zmianą wysokości Słońca nad horyzontem w ciągu roku. Jest to kompromis między prostotą układu a zyskiem energetycznym i na szerokości Polski daje największy roczny przyrost produkcji spośród trzech opisanych systemów.

Parametry do ustawienia w PVGIS: kąt nachylenia osi obrotu (Slope of the rotation axis [°]) — portal może dobrać go automatycznie.

Two axis (śledzenie pełne — dwie osie)

Panel obraca się jednocześnie wokół **dwóch osi**: pionowej (azymut) i poziomej (elewacja). Zawsze jest ustawiony prostopadle do promieni słonecznych, co zapewnia maksymalne możliwe pochłanianie promieniowania bezpośredniego przez cały dzień i przez cały rok. Jest to technicznie najdokładniejszy układ, ale też najbardziej skomplikowany mechanicznie.

Parametry do ustawienia w PVGIS: brak dodatkowych parametrów kątowych — obie osie są sterowane automatycznie tak, aby panel stale wskazywał Słońce.

Źródło: PVGIS User Manual v5.3; Dąbrowski et al., Energies 2025, 18(10), 2553 — doi:10.3390/en18102553

---

9. Metodyka tworzenia plików TMY (Typical Meteorological Year)

> Wyjaśnij jak tworzone są pliki TMY?

TMY (Typowy Rok Meteorologiczny) to **syntetyczny plik godzinowy** sklejony z 12 miesięcy, z których każdy pochodzi z innego roku historycznego. Nie odpowiada żadnemu rzeczywistemu rokowi — reprezentuje przeciętne warunki meteorologiczne dla danej lokalizacji. Dla PVGIS-SARAH3 podstawą jest 19 lat danych (2005–2023).

Procedura opiera się na **metodzie Finkelstein-Schafer**: dla każdego z 12 miesięcy kalendarzowych PVGIS porównuje dystrybuantę (CDF) wybranych zmiennych (GHI, DNI, temperatura) z każdego dostępnego roku z dystrybuantą długookresową. Miesiąc, którego statystyka FS jest najmniejsza — czyli najbardziej zbliżony do wieloletniej normy — zostaje wybrany jako reprezentatywny. Wybrane 12 miesięcy sklejane są w plik 8 760 rekordów godzinowych, gotowy do użycia jako dane wejściowe symulacji systemów PV.

Źródło: Huld T. et al., Solar Energy 2012; PVGIS User Manual v5.3.

---

10. Zawartość i rozdzielczość czasowa plików TMY w PVGIS

> Wymień dane umieszczone w plikach TMY na portalu PVGIS oraz określ rozdzielczość czasową tych plików (jaki zakres czasu przypisany jest pojedynczemu rekordowi).

Rozdzielczość czasowa: 1 godzina — każdy rekord odpowiada jednej godzinie. Plik zawiera 8 760 rekordów (365 dni × 24 h).

Plik TMY w PVGIS zawiera nagłówek metadanych (współrzędne, wysokość, przesunięcie czasu nasłonecznienia) oraz tabelę informującą, z którego roku pochodzi każdy miesiąc. Po nagłówku następują dane godzinowe w kolumnach:

Kolumna	Opis	Jednostka
`time(UTC)`	Czas w strefie UTC (format YYYYMMDD:HHmm)	—
`T2m`	Temperatura powietrza na wys. 2 m	°C
`RH`	Wilgotność względna	%
`G(h)`	Globalne promieniowanie poziome GHI	W/m²
`Gb(n)`	Promieniowanie bezpośrednie normalne DNI	W/m²
`Gd(h)`	Promieniowanie rozproszone poziome DHI	W/m²
`IR(h)`	Promieniowanie długofalowe (podczerwone) poziome	W/m²
`WS10m`	Prędkość wiatru na wys. 10 m	m/s
`WD10m`	Kierunek wiatru	°
`SP`	Ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni	Pa

---

11. Analiza formatów plików TMY dla wybranej lokalizacji

> Pobierz z portalu PVGIS oba pliki TMY właściwe dla Twojego miejsca zamieszkania. Pliki pobierz we wszystkich możliwych formatach a następnie je oglądnij. Początku fragment dowolnego z tych plików (z nagłówkami kolumn) umieść w sprawozdaniu.

Pobrano pliki TMY dla Krakowa (PVGIS-SARAH3, 2005–2023) w formatach: **CSV**, **JSON**, **EPW** (EnergyPlus Weather) oraz **basic CSV**.

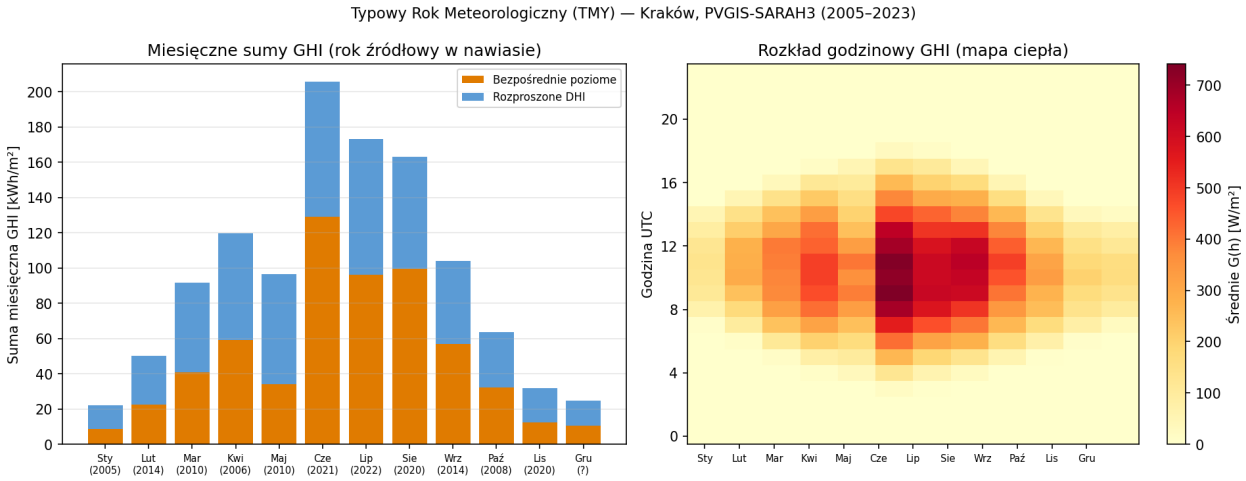


Tabela miesięcy i lat źródłowych z nagłówka pliku TMY CSV:

Miesiąc	Rok źródłowy
Styczeń	2005
Luty	2014
Marzec	2010
Kwiecień	2006
Maj	2010
Czerwiec	2021
Lipiec	2022
Sierpień	2020
Wrzesień	2014
Październik	2008
Listopad	2020
Grudzień	2008

Format EPW jest przeznaczony dla programów symulacji budynkowych (EnergyPlus, OpenStudio), natomiast CSV i JSON służą jako dane wejściowe dla narzędzi symulacji PV.

---

12. Produkcja energii przez system o mocy 1 kWp: montaż wolnostojący vs BIPV

W miejscu swojego zamieszkania zlokalizuj stacjonarny system fotowoltaiczny o mocy 1 kWp ustawiony pod optymalnymi kątami azymutu i elewacji (wyliczenia dokonane przez portal). Korzystając z bazy PVGIS-SARAH3 sprawdź jaką ilość energii będzie on rocznie produkował w przypadku montażu wolnostojącego a jaką w przypadku integracji z budynkiem. Wartości końcowe przedstaw w sprawozdaniu określając procentowy spadek produkcji dla systemu zintegrowanego z budynkiem. Spróbuj wyjaśnić co jest przyczyną tego spadku produkcji energii elektrycznej?

Lokalizacja: Kraków (50,062°N, 19,937°E) | Baza: PVGIS-SARAH3 | Moc: 1 kWp | Straty systemowe: 14%

Wariant montażu	Kąt nachylenia	Azymut	E_y [kWh/kWp]
Wolnostojący (optymalny)	39°	−1°	**1085,0**
BIPV (fasada południowa)	90°	0°	**775,5**
Spadek produkcji BIPV			**−28,5%**

Miesiąc	Wolnostojący [kWh]	BIPV 90° [kWh]	Różnica [%]
Sty	44,6	47,2	**−5,7%**
Lut	57,8	54,0	+6,6%

Miesiąc	Wolnostojący [kWh]	BIPV 90° [kWh]	Różnica [%]
Mar	97,0	78,2	+19,4%
Kwi	115,4	76,4	+33,8%
Maj	121,6	67,7	+44,3%
Cze	124,7	63,9	+48,8%
Lip	129,9	68,7	+47,1%
Sie	123,0	75,9	+38,3%
Wrz	103,0	77,9	+24,4%
Paź	81,8	74,6	+8,9%
Lis	46,6	47,3	**−1,5%**
Gru	39,6	43,7	**−10,3%**

Przyczyna spadku produkcji BIPV: Pionowe zamontowanie modułów (90°) powoduje, że promieniowanie bezpośrednie pada pod dużym kątem padania przez większą część roku — szczególnie latem, gdy Słońce jest wysoko nad horyzontem (elewacja ~63° w czerwcu). Dla pionowej fasady kąt padania wynosi wtedy ~63°, co daje współczynnik cos(63°) ≈ 0,45 — panel pochłania mniej niż połowę potencjalnego promieniowania bezpośredniego. Wyjątek stanowią miesiące zimowe (grudzień, styczeń), gdy Słońce jest nisko (~17°) i fasada pionowa jest do niego stosunkowo dobrze ustawiona — BIPV produkuje wtedy więcej niż system wolnostojący pod kątem 39°.

---

13. Przygotowanie pliku obrysu horyzontu (Horizon File)

> Korzystając z informacji zawartych na portalu stwórz plik obrysu horyzontu taki aby idąc od kierunku północnego (przez wschodni) do południowego horyzont miał wysokość 10°, a idąc dalej od kierunku południowego (przez zachodni) do północnego horyzont miał 20° wysokości.

Plik horyzontu zawiera 36 wierszy (co 10° azymutu, od 0° do 350°). Format: `azymut,wysokość_horyzontu`.

```
0,10
10,10
20,10
...
170,10
180,20
190,20
...
350,20
```

Horyzont 10° od strony północnej (0°–170°) symuluje niewysoką zabudowę lub drzewa po wschodniej stronie. Horyzont 20° od strony południowej (180°–350°) symuluje wyższą przeszkodę (budynek, wzniesienie) blokującą promieniowanie bezpośrednie przy niskich kątach elewacji Słońca — co ma szczególne znaczenie zimą. Plik zapisano jako `horizon_ugorek44.csv`.

---

14. Symulacja pracy systemu z uwzględnieniem zdefiniowanego horyzontu

> Wygenerowany plik wczytaj do na portal i użyj w symulacji pracy wolnostojącego systemu PV o mocy 1 kWp ustawionego pod optymalnymi kątami azymutu i elewacji (kąty muszą być na nowo obliczone przez portal po wczytaniu pliku obrysu horyzontu). Otrzymane wyniki (energia i nowe kąty) opisz w sprawozdaniu i porównaj z wynikami osiągniętymi w pkt.12.

Lokalizacja: Ugorek 44, Kraków (50,079°N, 19,984°E) | Baza: PVGIS-SARAH3 | Moc: 1 kWp

Parametr	Bez horyzontu (ref. pkt. 12)	Z horyzontem niestandardowym
Kąt optymalny	39°	**35°**
Azymut optymalny	−1°	**−12°**
E_y [kWh/kWp]	1081,2	**1011,2**
Zmiana roczna	—	**−6,5%**

Miesiąc	Bez horyzontu [kWh]	Z horyzontem [kWh]	Zmiana [%]
Sty	44,2	26,3	−40,6%
Lut	57,3	48,6	−15,1%
Mar	95,9	91,1	−5,1%
Kwi	114,8	114,2	−0,6%
Maj	121,2	122,7	+1,2%
Cze	124,7	127,0	+1,9%
Lip	130,0	131,9	+1,4%
Sie	123,6	124,1	+0,4%
Wrz	102,9	99,2	−3,6%
Paź	81,1	71,9	−11,3%
Lis	46,5	33,4	−28,3%
Gru	39,0	20,9	−46,3%

Analiza: Horyzont 20° od strony południowej drastycznie redukuje produkcję zimową — w grudniu o **−46,3%**, w styczniu o **−40,6%**. Słońce w Polsce zimą wschodzi i zachodzi nisko (elewacja <20°), a przeszkoda o wysokości 20° zasłania je przez znaczną część krótkiego dnia. PVGIS zareagował zmianą optymalnych kątów: nachylenie zmniejszyło się z 39° do **35°** (mniejszy kąt oznacza lepsze

wychwytywanie promieniowania od przodu horyzontu), a azymut przesunął się z −1° na **−12°** (panel obrócony lekko na wschód, bo zachodnia część horyzontu jest bardziej zablokowana). Latem (maj–sierpień) wpływ horyzontu jest pomijalny lub nieznacznie pozytywny, gdyż Słońce jest wtedy wysoko ponad przeszkodami.

---

15. Porównanie wariantów systemów nadążnych o mocy 1 kWp

W miejscu swojego zamieszkania zlokalizuj nadążny system fotowoltaiczny o mocy 1 kWp. Korzystając z bazy PVGIS-SARAH3 sprawdź jaką ilość energii będzie on rocznie produkował w każdym z trzech dostępnych na portalu PVGIS wariantów śledzenia pozycji Słońca. Tam gdzie to możliwe pozwól portalowi w sposób automatyczny dobrać parametry śledzenia. Pamiętaj aby analiza odbywała się dla obrysu horyzontu wynikającego z ukształtowania terenu („Calculated horizon") a nie dla własnego pliku obrysu horyzontu. Przeanalizuj wyniki porównując je z wynikami wolnostojącego systemu PV ustawionego pod optymalnymi kątami (pkt. 12). Wyniki analizy i porównania umieść w sprawozdaniu.

Lokalizacja: Ugorek 44, Kraków (50,079°N, 19,984°E) | Baza: PVGIS-SARAH3 | Horizont: Calculated (teren) | Moc: 1 kWp

System	E_y [kWh/kWp]	Przyrost vs stacjonarny (pkt. 12)
Stacjonarny, kąt optymalny (pkt. 12)	**1081,2**	—
Vertical axis (śledzenie azymutu)	**1191,2**	+10,2%
Inclined axis (śledzenie elewacji)	**1361,2**	+25,9%
Two-axis (pełne śledzenie)	**1103,7**	+2,1%

Miesiąc	Stacjonarny	Vertical axis	Inclined axis	Two-axis
Sty	44,2	27,0	46,6	42,6
Lut	57,3	47,6	62,5	53,7
Mar	95,9	97,4	116,5	96,2
Kwi	114,8	112,0	118,7	96,6
Maj	121,2	167,2	175,1	136,6
Cze	124,7	169,5	175,2	138,8
Lip	130,0	181,4	188,7	147,7
Sie	123,6	136,2	145,7	114,5
Wrz	102,9	130,1	151,5	117,2
Paź	81,1	68,2	89,8	77,1
Lis	46,5	31,1	47,7	42,9
Gru	39,0	23,5	43,2	39,9

Analiza:

Inclined axis (+25,9%) osiąga największy roczny przyrost. Śledzenie elewacji (kąta wysokości) Słońca przez cały rok opłaca się szczególnie w Polsce, gdzie Słońce wznosi się na bardzo różne wysokości między zimą a latem. Automatycznie dobierany kąt pochylenia osi optymalnie wykorzystuje tę zmienność.

Vertical axis (+10,2%) dobrze sprawdza się latem (maj–wrzesień +10–40%), gdy Słońce jest wysoko i szeroko przemieszcza się po niebie. W zimie działa gorzej niż stacjonarny (styczeń −39%, grudzień −40%) — obracając się wokół pionowej osi nie może kompensować niskiej elewacji Słońca, a panel zachowuje stały kąt nachylenia.

Two-axis (+2,1%) daje niski roczny zysk pomimo pełnego śledzenia. Przyczyną jest dominacja promieniowania rozproszonego w Polsce (Kd > 0,5 w 8 z 12 miesięcy) — przy rozproszonym promieniowaniu orientacja panelu nie wpływa istotnie na uzysk, a zysk z pełnego śledzenia realizuje się głównie przy promieniowaniu bezpośrednim.

---

16. Projekt i analiza pracy wyspowego systemu fotowoltaicznego (Off-grid)

Zaprojektuj i przeanalizuj pracę wyspowego systemu fotowoltaicznego, który dostarczałby nieprzerwanie przez cały rok energię elektryczną do odbiornika przy następujących założeniach:

a. Lokalizacja: Kraków
b. Dane pogodowe: PVGIS SARAH3
c. Moc odbiornika: 42 W
d. Sposób zasilania: ciągły, stały pobór mocy przez całą dobę (należy przygotować odpowiedni plik profilu zapotrzebowania na moc)
e. Wymagana autonomia 7 dni. Należy tak określić pojemność użytkową akumulatora aby był on w stanie zasilać odbiornik przez 7 dób (168 godzin).

W celu zrealizowania tego zadania należy odpowiednio dobrać moc systemu PV oraz kąt pochylenia modułów fotowoltaicznych. Jeżeli uda się zbilansować zapotrzebowanie energetyczne odbiorników w okresie zimowym (grudzień-styczeń) to należy zwrócić uwagę na niewykorzystaną energię w okresie letnim.

Zestawienie wyników projektu wraz z własnym uwagami i przemyśleniami należy umieścić w sprawozdaniu.

Założenia projektowe

Parametr	Wartość
Moc odbiornika	42 W (ciągły pobór, 24 h/dobę)
Zapotrzebowanie dobowe	1008 Wh/dobę
Wymagana autonomia	7 dni (168 h)
Pojemność użytkowa akumulatora	7056 Wh
Poziom odcięcia (cutoff)	40%
Pojemność nominalna akumulatora	**11 760 Wh**

Parametr	Wartość
Azymut modułów	0° (południe)
Profil zapotrzebowania	jednostajny: 1/24 na każdą godzinę

Wyniki przeszukiwania siatki (f_e — % dni z pustym akumulatorem)

Moc PV [Wp]	50°	55°	60°	65°	70°
500	81,3%	79,1%	77,4%	76,1%	75,4%
750	41,3%	39,6%	37,9%	37,4%	37,5%
1000	15,6%	14,8%	14,6%	14,4%	14,4%
1250	5,7%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
1500	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,2%
1750	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%
2000	**0,0% ✓**	**0,0% ✓**	**0,0% ✓**	**0,0% ✓**	**0,0% ✓**

Kryterium spełnione (f_e = 0%) po raz pierwszy dla **2000 Wp przy kącie 50°**.

Rekomendacja projektowa

Parametr	Wartość
Moc modułów PV	**2000 Wp**
Kąt nachylenia	**50°** (ku południu)
Pojemność nominalna akumulatora	**11 760 Wh**
Pojemność użytkowa	7056 Wh (autonomia 7 dni)

Miesięczny bilans energetyczny

Miesiąc	Produkcja [Wh/d]	Zapotrzebowanie [Wh/d]	Nadwyżka [Wh/d]	f_e [%]	f_f [%]
Sty	1008,0	1008,0	0,0	0,0	59,4
Lut	1030,3	1008,0	+22,3	0,0	80,3
Mar	1009,6	1008,0	+1,6	0,0	93,7
Kwi	1009,0	1008,0	+1,0	0,0	98,6
Maj	1008,7	1008,0	+0,7	0,0	99,0
Cze	1008,4	1008,0	+0,4	0,0	100,0
Lip	1007,6	1008,0	−0,4	0,0	100,0
Sie	1006,9	1008,0	−1,1	0,0	99,7

Miesiąc	Produkcja [Wh/d]	Zapotrzebowanie [Wh/d]	Nadwyżka [Wh/d]	f_e [%]	f_f [%]
Wrz	1006,3	1008,0	−1,7	0,0	97,4
Paź	1002,1	1008,0	−5,9	0,0	85,1
Lis	995,0	1008,0	−13,0	0,0	64,0
Gru	1005,2	1008,0	−2,8	0,0	49,6

f_e — % dni z pustym akumulatorem; f_f — % dni z pełnym akumulatorem

Wnioski i uwagi

Dobór kąta nachylenia. Kąt 50° jest wyraźnie stromszy niż optymalny roczny (~38°). Celowo faworyzuje niskie Słońce zimowe — dzięki temu panel zbiera więcej energii w grudniu i styczniu, co pozwala na zmniejszenie wymaganej mocy PV.

Nadwyżka letnia. W miesiącach letnich (czerwiec–lipiec) akumulator jest pełny przez 100% dni (f_f = 100%). System 2000 Wp przy nasłonecznieniu letnim produkuje szacunkowo 5000–7000 Wh/d (dla Krakowa czerwiec ~185 kWh/miesiąc na kWp), wobec zapotrzebowania 1008 Wh/d — nadwyżka jest odcinana przez regulator ładowania.

Granica projektu. System 1750 Wp nie spełnia kryterium (f_e = 0,3% w najtrudniejszym miesiącu) — odpowiada to ok. 1 dniu w roku z niedoborem. Dopiero 2000 Wp gwarantuje f_e = 0% we wszystkich miesiącach przy 7-dniowej autonomii akumulatora.